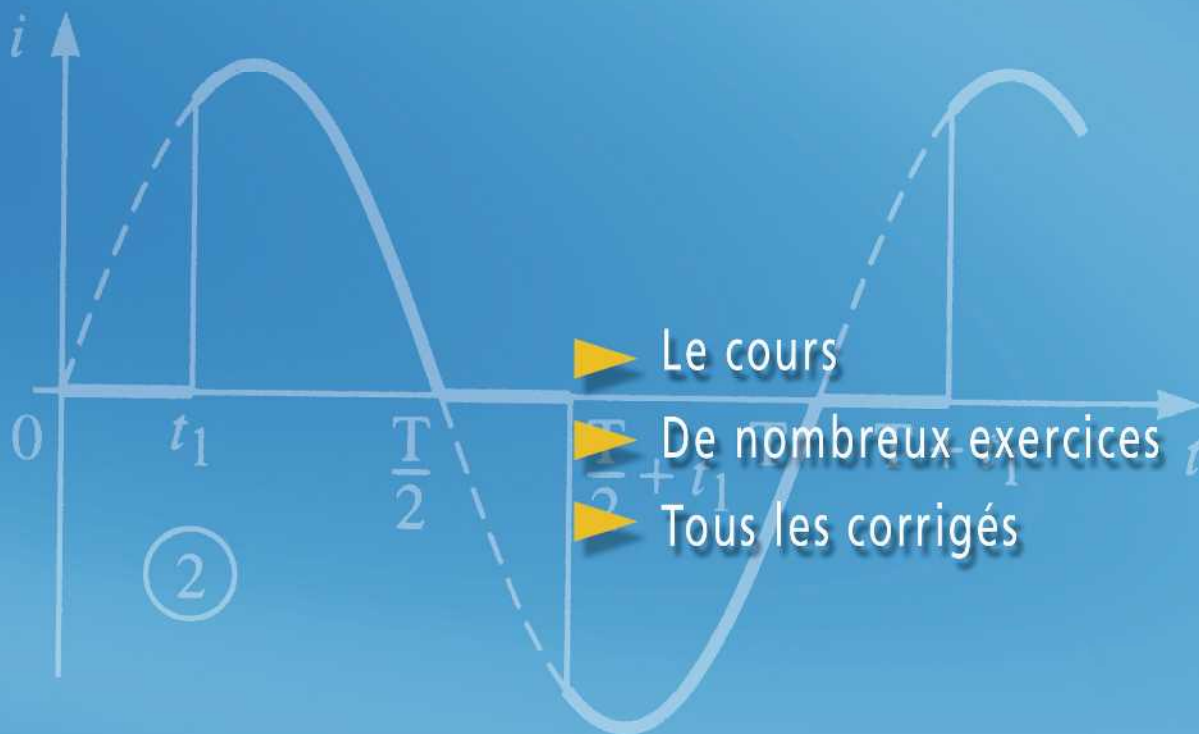


Collection dirigée par Jean-Marie Brébec

Mécanique des fluides

2^e année
PC-PC* - PSI-PSI*





Mécanique des fluides

2^e année
PC-PC* - PSI-PSI*

Jean-Marie BRÉBEC

Professeur en classes préparatoires au lycée Saint-Louis à Paris

Thierry DESMARAIS

Professeur en classes préparatoires au lycée Vaugelas à Chambéry

Alain FAVIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Marc MÉNÉTRIER

Professeur en classes préparatoires au lycée Thiers à Marseille

Bruno NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Régine NOËL

Professeur en classes préparatoires au lycée Champollion à Grenoble

Claude ORSINI

Professeur honoraire en classes préparatoires au lycée Dumont-d'Urville à Toulon

Jean-Marc VANHAECKE

Professeur en classes préparatoires au lycée Malherbe à Caen



HACHETTE
Supérieur

Crédits photographiques

Pages 7, 12, 111, 127, 160, 162, 166 : *photos auteur* ; 9, 11 : *photothèque Hachette* ; 14, 16, 52, 182 : *ONERA (Office national d'Études et de Recherches aérospatiales – France)*.

Composition et mise en page : *Laser Graphie*

Maquette intérieure : *S.G. Création et Pascal Plottier*

Maquette de couverture : *Alain Vambacas*

© HACHETTE Livre 2004, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.

www.hachette-education.com

I.S.B.N. 978-2-01-181899-7

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5 d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

réface

Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles mis en application à la rentrée de septembre 2004 pour les classes de Deuxième année *MP*, *PC*, *PSI*, et *PT*.

Les auteurs ont choisi d'aborder le programme de physique par matière, et non par filière. Cependant les parties de programme spécifiques à une ou plusieurs filières sont bien signalées. Ces indications n'empêchent pas un élève souhaitant approfondir ses connaissances dans un domaine donné, d'étudier une partie non retenue pour sa filière.

Ce découpage présente l'intérêt d'englober un ensemble cohérent et complet de connaissances et d'applications pour une matière, ce qui est un atout pour aborder les TIPE (travaux d'initiative personnelle encadrés) et ADS (analyse de documents scientifiques), par exemple.

- La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particulièrement soigné la description des dispositifs expérimentaux et des protocoles opératoires qu'ils ont illustrés de nombreux schémas. Souhaitons que leurs efforts incitent les professeurs à accorder davantage de place aux activités expérimentales, toujours très formatrices, dans leurs cours et les élèves à s'y intéresser davantage pour mieux appréhender les phénomènes.
- La physique n'est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités technologiques. Chaque fois que le sujet s'y prête, les auteurs donnent une large place aux applications scientifiques ou industrielles propres à motiver les futurs chercheurs et ingénieurs.
- La physique n'est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d'une époque et ne s'exclut pas du champ des activités humaines. Les auteurs ont fait référence à l'histoire des sciences, aussi bien pour décrire l'évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.
- La physique étudie des phénomènes naturels et des systèmes dont elle cherche à modéliser les comportements et à prévoir les évolutions. Cette modélisation amène inévitablement à relier des grandeurs physiques entre elles et à opérer des traitements mathématiques. Les auteurs ont donné aux mathématiques leur juste place, en privilégiant la réflexion et le raisonnement physique et en mettant l'accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
- La maîtrise de la physique nécessite un apprentissage et un entraînement : pour cela les auteurs ont sélectionné des exercices nombreux et variés, extraits des épreuves écrites et orales des concours d'entrée aux Grandes Écoles ; ces exercices s'appuient sur des situations concrètes et conduisent à des applications numériques correspondant à des dispositifs réels ou des phénomènes quotidiens. Tous les exercices sont corrigés de façon détaillée. Dans les exercices commentés, la solution est discutée, et les erreurs à ne pas commettre signalées.

L'équipe d'auteurs, coordonnée par Jean-Marie BRÉBEC, est composée de professeurs très expérimentés de classes préparatoires ; ils possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles, et leur compétence scientifique est unanimement reconnue.

Ces ouvrages de seconde année s'inscrivent dans une parfaite continuité avec ceux de première année, tant dans la forme que dans l'esprit, car le noyau de l'équipe d'auteurs est le même.

Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace des concours que pour l'acquisition d'une solide culture scientifique.

J.-P. DURANDEAU et M.-B. MAUHOURET

Sommaire

1	MODÉLISATION D'UN FLUIDE	5
2	CONSERVATION DE LA MASSE	31
3	ÉTUDE CINÉMATIQUE DES FLUIDES. TOPOGRAPHIE DE QUELQUES ÉLÉMENTS	51
4	DYNAMIQUE LOCALE DES FLUIDES PARFAITS	89
5	VISCOSITÉ D'UN FLUIDE	126
6	ÉCOULEMENTS RÉELS : NOMBRE DE REYNOLDS	159
7	BILANS MÉCANIQUES ET ÉNERGÉTIQUES	198
	ANNEXE : CHAMPS ET CALCULS VECTORIELS	237
	INDEX	269

Modélisation d'un fluide en écoulement



Introduction

Un écoulement de fluide peut être décrit par la connaissance du mouvement de chacune des entités élémentaires, en général atomes ou molécules, constituant le fluide. Cependant, leur nombre étant impressionnant, une telle étude n'est pas envisageable.

L'étude de l'écoulement peut se limiter à la connaissance du mouvement d'ensemble d'un groupe de ces entités constituant ce que l'on appelle une particule de fluide.

Ce mouvement est alors décrit par la donnée :

- *soit de la trajectoire de chacune de ces particules de fluide au cours du temps, connaissant leur position à une date initiale t_0 donnée :
description lagrangienne,
du nom du mathématicien français
Louis Lagrange (1736-1813) ;*
- *soit de la vitesse de toutes ces particules de fluide à tout instant t : description eulérienne,
du nom du mathématicien suisse
Léonhard Euler (1707-1783).*

Il est possible de travailler avec l'une ou l'autre de ces descriptions, mais celle d'Euler (champ des vitesses des particules de fluide dépendant des coordonnées d'espace et du temps) est la plus pratique.

- Descriptions lagrangienne et eulérienne d'un fluide en mouvement.
- Dérivation particulaire.

- Cinématique du point.

Modèle du fluide

1.1. Qu'est-ce qu'un fluide ?

Nous avons déjà évoqué la notion de fluide (cf. *H-Prépa, Thermodynamique, 1^{re} année*). Les états liquide et gazeux sont des fluides par opposition à l'état solide.

1.1.1. « Frontière » liquide-gaz

Il existe une différence essentielle de comportement entre un liquide et un gaz : un gaz occupe toujours l'ensemble du volume qui lui est proposé, ce qu'un liquide ne fait pas.

La frontière liquide-gaz se caractérise par une différence d'ordre de grandeur de la masse volumique et de la densité particulaire. Pour un liquide, ces grandeurs sont environ mille fois plus grandes que les grandeurs correspondantes d'un gaz : résultat que nous observons dans le cas de l'eau (doc.1).

La masse volumique étant élevée, les particules sont très proches et donc les interactions moléculaires dans les liquides sont très importantes.

eau gaz ($P \approx 1$ bar et $T \approx 400$ K)	eau liquide
$\rho_{\text{gaz}} \approx 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$	$\rho_{\text{liquide}} \approx 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$
$n_{\text{gaz}}^* \approx 2 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$	$n_{\text{liquide}}^* \approx 3 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$

Doc. 1. Masses volumiques et densités particulaires de l'eau gaz (vapeur) et l'eau liquide.

Densités particulaires de l'eau

Calculer les densités particulaires n^* :

- de l'eau à l'état liquide ;
- de l'eau à l'état gazeux à la température $T = 400$ K, sous une pression $P = 1$ bar. Ce gaz est supposé obéir à la loi des gaz parfaits.

Données :

Masse volumique de l'eau liquide :

$$\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}.$$

Masse molaire de l'eau : $M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

- **Eau liquide** : la densité particulaire est donnée par :

$$n^* = \frac{\rho}{M} N_A = \frac{10^3}{18 \cdot 10^{-3}} 6 \cdot 10^{23} \approx 3 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}.$$

- **Eau vapeur** : le gaz étant considéré comme parfait, la quantité de matière $n = 1$ mole occupe le volume :

$$V = \frac{RT}{P} = \frac{8,31 \times 400}{10^5} = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ pour une mole.}$$

Sachant que N_A particules occupent ce volume, nous avons $n^* = 1,8 \cdot 10^{26} \text{ m}^{-3}$.

La masse volumique $\rho = \frac{M}{V} = \frac{18 \cdot 10^{-3}}{3,3 \cdot 10^{-3}} \approx 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

est effectivement très inférieure à celle de l'eau liquide.

1.1.2. « Frontière » liquide-solide

La « frontière » liquide-solide n'étant pas simple à établir, nous n'essaierons pas de donner une définition rigoureuse d'un fluide par opposition à un solide.

Alors que les solides sont (quasiment) indéformables, nous connaissons tous la capacité des liquides (par opposition aux solides) :

- à « couler » (plus ou moins suivant leur viscosité !) ;
- à épouser la forme du récipient dans lequel ils sont contenus ;
- à pouvoir être reconstitués une fois qu'ils ont été « éparpillés » (pensons, par exemple, aux fines gouttelettes d'un brumisateur que nous pouvons récolter dans un verre).

Cette différence de comportement entre les solides et les liquides s'interprète par une plus grande mobilité des molécules à l'état liquide.

Une autre différence essentielle entre les liquides et les solides se retrouvera lors de l'étude cinématique : les vitesses des différents points d'un solide, rigidement liés les uns aux autres, font intervenir le vecteur rotation instantanée $\vec{\Omega}$ du solide. Ainsi la vitesse de deux points M et P liés à un solide est donnée par :

$$\vec{v}(P) = \vec{v}(M) + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{MP}$$

(cf. *H-Prépa, Mécanique du solide, 2nd année*). Le problème est beaucoup plus délicat pour des liquides en mouvement.

Pour aborder cette étude cinématique, précisons notre échelle d'étude afin de définir la vitesse macroscopique du fluide.

1.2. Le fluide milieu continu

Précisons les longueurs caractéristiques d'observation.

1.2.1. Échelle macroscopique

À l'échelle **macroscopique**, le fluide est un **milieu continu**.

La longueur L caractéristique d'observation de cette échelle est imposée par le problème étudié (*doc. 2*).

Prenons divers exemples :

exemple	choix de la longueur caractéristique L
écoulement d'un fleuve	largeur (et profondeur) du lit du fleuve
écoulement d'un fluide dans une conduite	diamètre de la conduite
écoulement d'un fluide autour d'un obstacle	taille (« transversale ») de l'obstacle
étude d'un océan	profondeur (et étendue) de l'océan
écoulement du sang	diamètre d'une veine ou d'une artère ; une limite inférieure de L pourrait être obtenue dans les capillaires sanguins, par exemple (L est alors de l'ordre d'une fraction de millimètre)

Doc. 3. Quelques longueurs caractéristiques L .

1.2.2. Échelle microscopique

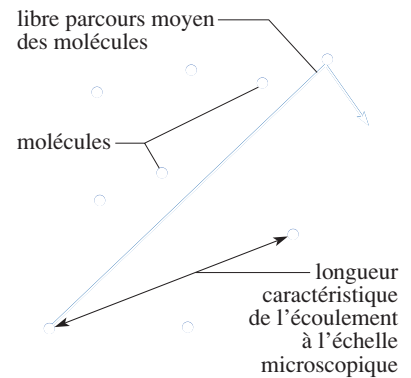
À l'échelle **microscopique**, le **fluide** est essentiellement **discontinu** : il est composé de molécules en continuelle agitation thermique.

Pour un gaz, la longueur caractéristique ℓ associée à cette échelle peut être le **libre parcours moyen des molécules** (distance moyenne parcourue par une molécule entre deux chocs, de l'ordre du micromètre dans les conditions usuelles) ou la distance moyenne entre ces molécules (*doc. 4*).

Les échelles macroscopique et microscopique ne sont bien différenciées que si $L \gg \ell$; la distinction ne peut plus se faire si ℓ est nettement plus élevée (gaz sous très faible pression), alors que L est faible (canaux d'un milieu poreux, par exemple).



Doc. 2. À l'échelle **macroscopique**, la longueur caractéristique de cet écoulement est la largeur du canal (pont des Soupirs à Venise). Sa profondeur peut aussi être utile.



Doc. 4. À l'échelle **microscopique**, le fluide est décrit par le mouvement des diverses molécules. La longueur caractéristique de cette échelle peut être représentée par la distance moyenne entre deux molécules ou leur libre parcours moyen.



Distances moyennes entre molécules

Calculer la distance moyenne entre molécules pour :

- l'eau à l'état liquide ;
- l'eau à l'état gaz à la température $T = 400 \text{ K}$, sous une pression $P = 1 \text{ bar}$. Ce gaz est supposé obéir à la loi des gaz parfaits.

Données :

$$\rho_{\text{liquide}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} ; N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} ; \\ M = 18 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1} ; R = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

- **Eau liquide** : sachant que $N = \frac{\rho}{M} N_A$ particules occupent un volume de 1 m^3 , la distance moyenne entre deux

$$\text{particules vérifie : } d^3 = \frac{1}{N}.$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M}{\rho N_A}} = \sqrt[3]{\frac{18 \cdot 10^{-3}}{10^3 \times 6 \cdot 10^{23}}} = \sqrt[3]{30 \cdot 10^{-30}} \approx 3 \cdot 10^{-10} \text{ m}.$$

- **Eau vapeur** : le gaz étant considéré comme parfait, N_A molécules occupent le volume $V = \frac{RT}{P}$, donc la distance moyenne entre deux particules est égale à :

$$d = \sqrt[3]{\frac{RT}{P N_A}} = \sqrt[3]{\frac{8,31 \times 400}{10^5 \times 6 \cdot 10^{23}}} = \sqrt[3]{55 \cdot 10^{-27}} \approx 40 \cdot 10^{-10} \text{ m}.$$

1.2.3. Échelle mésoscopique

L'**échelle mésoscopique** est l'échelle intermédiaire entre le macroscopique et le microscopique, où le fluide est encore un milieu continu.

À cette échelle, le fluide est « découpé » en **cellules élémentaires** (ou infinitésimales) appelées **éléments de fluide**, ou *particules de fluide* (contenant un grand nombre de molécules). L'intérêt d'une description continue du fluide réside dans le fait que des grandeurs macroscopiques peuvent être associées à ces particules de fluide, qui ont une masse élémentaire constante lors de l'évolution du fluide.

La vitesse d'une particule de fluide, centrée au point M à la date t , est la vitesse d'ensemble (vitesse barycentrique) des molécules qu'elle contient. Nous obtenons ainsi une **valeur macroscopique locale** de la vitesse du fluide, c'est-à-dire définie en un point M à l'instant t . Cette vitesse est non nulle si le fluide est macroscopiquement en mouvement.

À partir de cette notion, il est possible d'étudier, par exemple, la répartition de température ou de pression dans le fluide. La validité de ce mode de description, sur lequel nous reviendrons, est liée à la valeur de a , taille de la particule de fluide. Cette taille doit être petite au niveau macroscopique, où les grandeurs sont continues, mais grande au niveau microscopique (la particule de fluide contenant alors un très grand nombre de molécules) pour pouvoir négliger les fluctuations associées, par exemple, à l'agitation thermique.

La description du fluide à partir du mouvement de ces particules de fluide nous permettra d'utiliser le calcul intégral. Essayons de préciser les dimensions de la particule de fluide, en l'imaginant cubique, d'arête a : cette longueur caractéristique définit alors l'échelle mésoscopique.

■ Exemple

Prenons le mouvement de l'eau liquide dans une conduite de 10 cm de diamètre :

- pour cet écoulement, nous avons $L \approx 10^{-1} \text{ m}$;